TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 9
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE :
PRISME DROIT, VOCABULAIRE ET REPRÉSENTATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Compléter

Recopier et compléter avec les mots : *rectangles, bases, faces latérales, superposables, parallèles, hauteur.*

1) Un prisme droit a deux … qui sont des polygones … et situées dans des plans …

2) Les autres faces sont des … ; on les appelle les …

3) La longueur d'une arête latérale est la … du prisme.

Exercice 2 : Reconnaître des solides

Parmi les objets suivants, lesquels ont la forme d'un prisme droit ? Préciser la forme de la base.

a) une boîte d'allumettes ;

b) un dé à jouer ;

c) une boîte de conserve ;

d) une tente « canadienne » (deux pans de toile et deux triangles aux extrémités) ;

e) un ballon ;

f) un crayon à section hexagonale (sans la pointe).

Exercice 3 : Compter

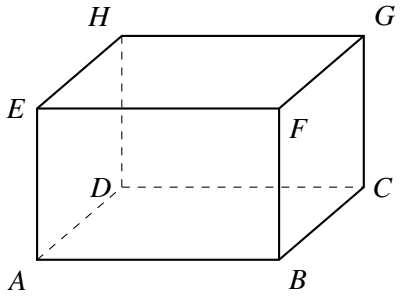
Recopier et compléter le tableau :

Prisme droit à base	Nombre de faces	Nombre de sommets	Nombre d'arêtes	Faces latérales
triangulaire				
rectangulaire (pavé)				
pentagonale				
hexagonale				

Pour un prisme dont la base a n côtés, combien y a-t-il de faces, de sommets et d'arêtes ?

Exercice 4 : Le pavé droit

$ABCDEFGH$ est un pavé droit ($ABCD$ et $EFGH$ sont les bases, $[AE]$, $[BF]$, $[CG]$, $[DH]$ les arêtes latérales).



1) Citer toutes les arêtes parallèles à $[AB]$.

2) Citer les arêtes perpendiculaires à $[AE]$ passant par A ou E.

3) Citer deux faces parallèles et deux faces perpendiculaires.

4) Les droites (AB) et (CG) sont-elles sécantes ? parallèles ?

Exercice 5 : Représentation en perspective cavalière

Représenter en perspective cavalière :

a) un cube de 3 cm d'arête ;

b) un pavé droit de dimensions 5 cm, 3 cm et 2 cm.

Rappeler les règles : arêtes cachées, faces de face, fuyantes.

Exercice 6 : Le prisme triangulaire

Représenter en perspective cavalière un prisme droit dont la base est un triangle rectangle de côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm, et dont la hauteur est 6 cm. Nommer ses sommets et indiquer la nature de ses faces.

Exercice 7 : Vrai ou faux

1) Un cube est un prisme droit.

2) Les faces latérales d'un prisme droit sont des triangles.

3) Les deux bases d'un prisme droit sont superposables.

4) Un pavé droit a 8 arêtes.

5) Une pyramide est un prisme droit.

Exercice 8 : Le cube

Un cube a pour arête 4 cm.

1) Combien a-t-il de faces ? Quelle est leur nature ?

2) Calculer la somme des longueurs de toutes ses arêtes.

LN_EDUCATION

Exercice 9 : La boîte de chocolats

Une boîte de chocolats a la forme d'un prisme droit dont la base est un triangle équilatéral de 6 cm de côté. Sa hauteur est de 20 cm.

1) Quelle est la nature de ses faces latérales ? Donner leurs dimensions.

2) Calculer la somme des longueurs de ses arêtes.

Exercice 10 : Sections

On coupe un pavé droit par un plan parallèle à une base. Quelle est la forme de la section ? Même question pour un plan parallèle à une face latérale.

LN_EDUCATION